

- P.1:** a) (10p)[9'] Describa qué es la despolarización de una neurona y como llega a producirse. Qué importancia tiene ese aspecto del modelo para un clasificador?
b) (10p)[6'] Obtenga la ecuación de actualización de pesos para el perceptrón simple, considerando una función de activación sigmoidea.
c) (5p)[3'] ¿Qué diferencias hay entre inteligencia artificial e inteligencia computacional?
 $\Sigma \triangleright$ **(25p)[18']**
- P.2:** a) (5p)[6'] ¿Qué es un clasificador de Bayes? Defina y explique.
b) (10p)[9'] Defina el gradiente de error local instantáneo y describa cuál es su importancia en el algoritmo de retropropagación.
c) (5p)[7'] ¿Cuáles son las ventajas del algoritmo híbrido para el entrenamiento de las redes con funciones de base radial?
 $\Sigma \triangleright$ **(20p)[22']**
- P.3:** a) (5p)[5'] ¿Qué es y para que sirve el ordenamiento topológico en un mapa autoorganizativo?
b) (10p)[12'] Desarrolle el algoritmo de entrenamiento para una red de Hopfield y explique por qué se considera que es un aprendizaje Hebbiano.
c) (5p)[4'] Esquematice y describa la arquitectura de una red neuronal con retardos en el tiempo (TDNN).
 $\Sigma \triangleright$ **(20p)[21']**
- P.4:** a) (5p)[6'] Liste las cuatro reglas principales de inferencia en lógica. Elija una, explíquela y ejemplifique.
b) (5p)[3'] Defina entropía borrosa y ejemplifique el concepto con diversos tipos de conjuntos.
c) (10p)[5'] Demuestre el teorema de entropía-subconjunto borroso.
 $\Sigma \triangleright$ **(20p)[14']**
- P.5:** Proponga un método para detectar de forma automática nuevas comunidades de usuarios en facebook, solamente a partir de la información disponible en el perfil de cada usuario.
 $\Sigma \triangleright$ **(15p)[30']**

Observaciones:

- La duración máxima del examen es de 2:00 hs.
- Procure responder brevemente y sólo lo que se pregunta, se evaluará la capacidad de síntesis. Utilice algoritmos y expresiones matemáticas siempre que sea posible.
- Comience cada tema en una nueva hoja, es decir, comience una hoja con 1.a), 2.a), 3.a), etc.
- Escriba claramente su nombre y apellido en cada hoja. Numérelas de la siguiente manera: [N° de hoja / N° total de hojas]
- Evite molestar a sus compañeros: ponga su teléfono **celular en silencio**.

(100p)[105']